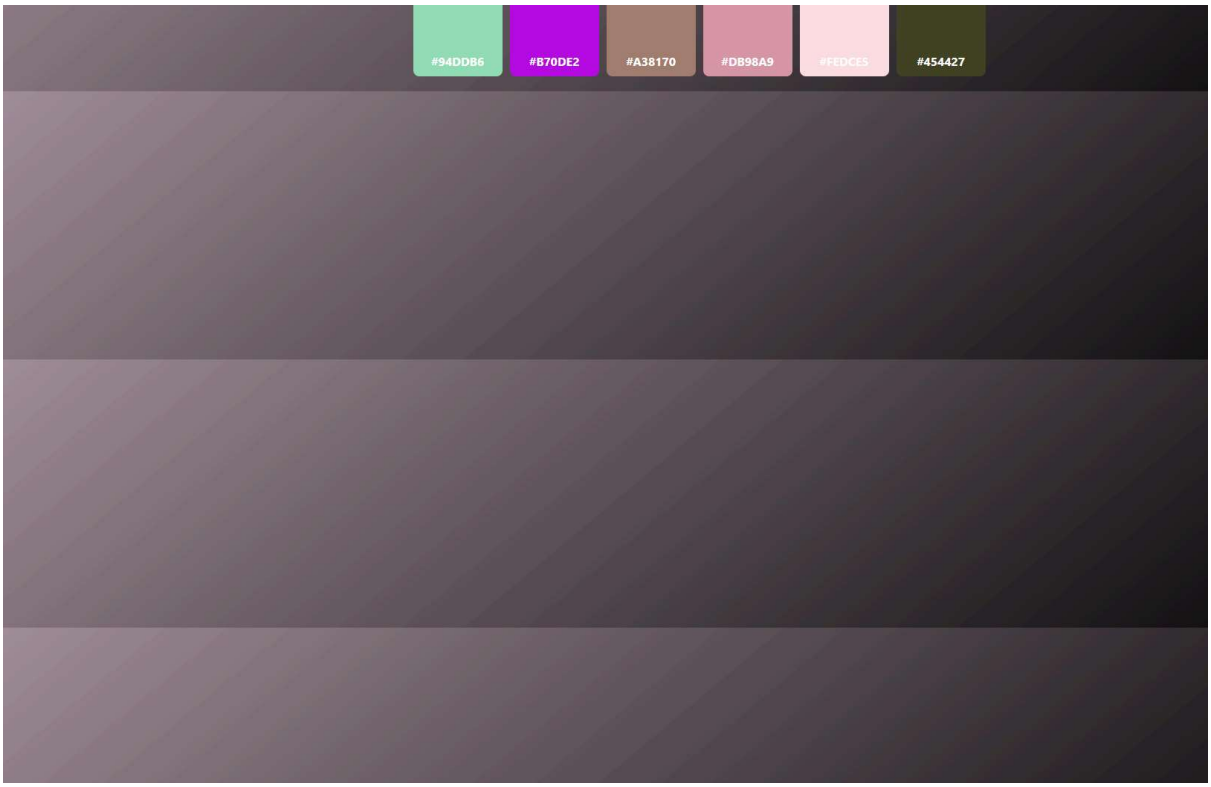
Documentación de errores y soluciones que tuve:

Error en mi background, tenia en repeticion verticalmente mi codigo en mi css
-background: linear-gradient



Solución que tomé fue:

```
body{
  margin:0;
  font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell, 'Open Sans', 'Helvetica Neue', sans-serif;
    background: linear-gradient(135deg, #1a1a2e, #16213e, #0f3460);
  background-attachment: fixed;
  min-height: 100vh;
  text-align:center;
  color: white;
}
```

Agregar “background-attachment: fixed;” hizo que mi background sea continuo y no se corte, como toque se corrigió el contraste dado que no me convencia los colores que tenía de fondo.

Problemas con el cambio de colores a la hora de generar, HSL o HEX:
Escribir y que se visualice el boton con el cambio de hex a hsl no fue dificil, lo pude estructurar bien.

```
27
28  <label for="format">Formato:</label>
29  <select id="format">
30    <option value="hex">HEX</option>
31    <option value="hsl">HSL</option>
32  </select>
```

esta tal cual como se visualiza en mi index, sin embargo el problema fue agregar la funcion a mi “js”.

Principalmente tenia esto:
input:

```
function randomHex(){
```

Recurri a ia para poder realizar el cambio de HSL y HEX cuando genere el color.

Estoy generando un web, con paleta de colores, como debo crear una funcion en js que cree colores usando hsl y hex

Perfecto, esta es una de las partes clave de tu proyecto 👌
Te explico **cómo crear funciones limpias y correctas para HEX y HSL**, como lo haría un dev.

🎨 1. Función para generar colores HEX

JavaScript

```javascript
function randomHex() {
  const letters = "0123456789ABCDEF"
  let color = "#"

  for (let i = 0; i < 6; i++) {
    color += letters[Math.floor(Math.random() * 16)]
  }

  return color
}
```

✔ Genera algo como: `#A3F9C1`
✔ Siempre válido para CSS

🌈 2. Función para generar colores HSL

JavaScript

```javascript
function randomHSL() {
  const h = Math.floor(Math.random() * 360)   // tono
  const s = Math.floor(Math.random() * 100)   // saturación
  const l = Math.floor(Math.random() * 100)   // luz

  return `hsl(${h}, ${s}%, ${l}%)`
}
```

Mi explicacion hacia la ia quizas no fue la mejor pero si entendi, para estar mas seguro igual pregunte a un compañero sobre como lo hizo ya que de el saque la idea de agregar dicho boton de cambio, tambien tuvo el mismo problema por ende me ayudo a entenderlo mejor,

output:

```
}



function randomHex(){

const letters = "0123456789ABCDEF"
let color = "#"

for(let i=0;i<6;i++){color += letters[Math.floor(Math.random()*16)]
}

return color
}

function randomHSL() {
  const h = Math.floor(Math.random() * 360)   // tono
  const s = Math.floor(Math.random() * 100)   // saturación
  const l = Math.floor(Math.random() * 100)   // luz

  return `hsl(${h}, ${s}%, ${l}%)`
}
```

Después de esto obvio, en la pagina ya no me saltaba ningún color por ende di por hecho que se rompió algo, y me había olvidado de un dato no menor el cual fue agregar la constante arriba de todo de esta nueva funcionalidad.

input:

```
JS script.js > ...
const palette = document.getElementById("palette")
const btn = document.getElementById("generateBtn")
const sizeSelect = document.getElementById("size")
const toast = document.getElementById("toast")

```

output:

```
const palette = document.getElementById("palette")
const btn = document.getElementById("generateBtn")
const sizeSelect = document.getElementById("size")
const toast = document.getElementById("toast")
const formatSelect = document.getElementById("format")
```

Con esto finalizo mi problema y la funcionalidad del boton quedo bien.

Error al contraste de las boxes de colores con la fuente de su codigo mas que nada en HSL:

input:

```
.color-box{
box-shadow: 0 4px 12px rgba(0, 0, 0, 0.3);
width:120px;
height:120px;
border-radius:10px;
display:flex;
align-items:end;
justify-content:center;
color:rgb(255, 255, 255);
font-weight:bold;
padding-bottom:10px;
}
```

output:

blanco, pero añadiremos una "clase de utilidad" para cuando el fondo sea claro.

CSS

```
/* Modifica tu clase actual */
.color-box {
  box-shadow: 0 4px 12px rgba(0, 0, 0, 0.3);
  width: 120px;
  height: 120px;
  border-radius: 10px;
  display: flex;
  align-items: end;
  justify-content: center;

  /* CAMBIO AQUÍ: Usamos una variable con un valor por defecto (blanco) */
  color: var(--text-color, white);

  font-weight: bold;
  padding-bottom: 10px;
  transition: transform 0.2s; /* Un toque extra para que se vea pro */
}

/* Nueva clase para fondos claros */
.color-box.light-bg {
  --text-color: #1a1a2e; /* El color oscuro de tu fondo principal */
  text-shadow: none;
}
```

JavaScript

```javascript
// Función para decidir si el fondo es claro
function isLight(color, format) {
    if (format === "hex") {
        const hex = color.replace("#", "");
        const r = parseInt(hex.substring(0, 2), 16);
        const g = parseInt(hex.substring(2, 4), 16);
        const b = parseInt(hex.substring(4, 6), 16);
        // Fórmula YIQ
        const brightness = (r * 299 + g * 587 + b * 114) / 1000;
        return brightness > 128;
    } else {
        // Si es HSL, el tercer valor es la luminosidad (0-100)
        // Extraemos el número de la cadena "hsl(h, s%, l%)"
        const parts = color.match(/\d+/g);
        const l = parseInt(parts[2]);
        return l > 65; // Consideramos claro si la luminosidad es mayor al 65%
    }
}
```

2. Tu función `generatePalette` actualizada

He insertado la línea del `classList.toggle` dentro de tu bucle:

JavaScript

```javascript
function generatePalette() {
    const size = sizeSelect.value;
    const format = formatSelect.value;

    palette.innerHTML = "";

    for (let i = 0; i < size; i++) {
        const color = format === "hex" ? randomHex() : randomHSL();

        const div = document.createElement("div");
        div.classList.add("color-box");

        // --- AQUÍ LA MAGIA DEL CONTRASTE ---
        // Añade la clase 'light-bg' si el color es claro
        div.classList.toggle("light-bg", isLight(color, format));
        // ------------------------------------
```

Explicación breve, como solucion al problema hice que en casos de colores HSL que sean algo claros, se visualice la fuente negro y en colores mas apagados sea la fuente blanca.